

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа № 1

За седьмой семестр

По дисциплине «Модели решения задач в интеллектуальных системах»

Тема: «Реализация многослойного персептрона для решения задачи «исключающее
ИЛИ»

Выполнил:

Студент 4 курса

Группы ИИ-26

Черноиван А.Н.

Проверил:

Никитин С.К.

Цель работы: Реализовать **многослойный** персептрон (MLP) архитектуры **2-2-1** с **сигмоидной** функцией активации для решения задачи типа «**исключающее ИЛИ**» (XOR), в которой входные и выходные значения представлены не бинарными 0 и 1, а произвольными вещественными (целыми) числами из диапазона от -10 до 10 , соответствующими логическим классам 0 и 1. Провести сравнение эффективности обучения и качества решения задачи многослойным персептроном в сопоставлении с **однослойным персептроном**, показав принципиальную линейную неразделимость задачи XOR.

Задачи лабораторной работы

1. Реализовать многослойный персептрон архитектуры 2-2-1 (2 входных нейрона, 2 нейрона скрытого слоя, 1 выходной нейрон) с сигмоидной функцией активации на всех слоях.
2. Реализовать алгоритм обучения сети методом обратного распространения ошибки (backpropagation) в онлайн-режиме (обновление весов после каждого примера).
3. Обучить сеть на полной таблице истинности (4 примера) своего варианта до достижения заданного критерия остановки по суммарной ошибке $E_s \leq E_e$.
4. Реализовать и обучить однослойный персептрон (без скрытого слоя, один сигмоидный нейрон) на тех же данных и зафиксировать результат его обучения.
5. Сравнить многослойный и однослойный персептроны по следующим критериям:
 - количество эпох до сходимости (либо факт недостижения критерия остановки за заданное максимальное число эпох),
 - итоговая суммарная ошибка, точность (ассигасу) воспроизведения всех 4 примеров таблицы истинности.
6. Реализовать режим функционирования обученной сети: пользователь вводит пару чисел (A, B) из диапазона $[-10; 10]$ (не обязательно совпадающих с c_0 и c_1), сеть выдаёт выходное значение $\hat{y}$ и указывает, к какому классу (c_0 или c_1) оно ближе.
7. Сформулировать вывод по результатам сравнения (см. вопросы ниже).

Вопросы для вывода

1. Смог ли однослойный персептрон решить задачу XOR (с числовыми классами вместо 0/1)? Объясните полученный результат с точки зрения линейной разделимости данных.
2. Смог ли многослойный персептрон 2-2-1 корректно решить задачу? За какое число эпох была достигнута сходимость?
3. Как изменение диапазона выходных значений (произвольные числа вместо 0 и 1) повлияло на процесс обучения и выбор функции активации выходного слоя?
4. Почему для решения задачи XOR необходим хотя бы один скрытый слой?
5. Как результаты, полученные для числовых классов из диапазона $[-10; 10]$, соотносятся с классическим случаем XOR (0 и 1)? Изменилась ли сложность задачи?

Требования к реализации

Функция активации – сигмоида на всех слоях. Веса инициализируются случайными малыми значениями. Обучение – метод обратного распространения ошибки в

онлайн-режиме. Критерий остановки – суммарная ошибка по всей обучающей выборке E_s не превышает заданного порога E_e , либо достижение максимально допустимого числа эпох.

Допускается использование: NumPy.

Запрещено использование ML-фреймворков (scikit-learn, PyTorch, TensorFlow и т.п.).

Вариант 8 ($c_0 = -8$, $c_1 = 3$)

A	B	$A \oplus B$
-8	-8	-8
-8	3	3
3	-8	3
3	3	-8

Результаты:

=== Многослойный персептрон 2-2-1 ===

Эпох до сходимости: 553

Итоговая суммарная ошибка E_s : 0.009989

Ассурасу: 100.0%

=== Однослойный персептрон ===

Эпох (макс. 20000, критерий $E_s \leq 0.01$ НЕ достигнут): 20000

Итоговая суммарная ошибка E_s : 1.000046

Ассурасу: 75.0%

=== Режим функционирования обученного MLP (проверочные примеры) ===

A= -8, B= -8 -> y_{hat} = -7.573, ближайший класс = -8.0

A= -8, B= 3 -> y_{hat} = 2.495, ближайший класс = 3.0

A= 3, B= -8 -> y_{hat} = 2.475, ближайший класс = 3.0

A= 3, B= 3 -> y_{hat} = -7.330, ближайший класс = -8.0

A= -5, B= 0 -> y_{hat} = 2.490, ближайший класс = 3.0

A= 1, B= -2 -> y_{hat} = -0.006, ближайший класс = 3.0

=== Интерактивный режим функционирования ===

Введите пару чисел A и B из диапазона [-10; 10] (или 'q' для выхода).

A = 9

B = 0

$\hat{y} = -7.576$ -> ближе к классу -8.0 (c0)

A = 3

B = 5

$\hat{y} = -7.527$ -> ближе к классу -8.0 (c0)

A = -2

B = -4

$\hat{y} = 2.587$ -> ближе к классу 3.0 (c1)

A = 10

B = -10

$\hat{y} = -1.793$ -> ближе к классу 3.0 (c1)

A = -3

B = 8

$\hat{y} = -7.119$ -> ближе к классу -8.0 (c0)

Вывод: Однослойный персептрон не смог решить XOR: за 20000 эпох критерий $E_s \leq 0.01$ не достигнут ($E_s = 1.000046$), accuracy = 75% — точки классов $(-8; -8)/(3; 3)$ и $(-8; 3)/(3; -8)$ лежат по диагоналям квадрата и не разделяются одной прямой. Многослойный персептрон 2-2-1 решил задачу корректно, достигнув сходимости за 553 эпохи с итоговой ошибкой $E_s = 0.009989$ и accuracy = 100%, что подтверждает необходимость скрытого слоя для нелинейного разделения классов. Замена бинарных 0/1 на числа -8 и 3 не усложнила задачу по сути (это аффинное преобразование классического XOR), но потребовала нормировки входов/выходов под сигмоиду и обратного декодирования результата — без этого сеть уходила в насыщение и не могла корректно обучиться. Проверка в режиме функционирования (в том числе на новых парах вроде $A=-5, B=0$ и $A=1, B=-2$, не входящих в обучающую выборку) показала, что сеть правильно относит выходное значение к ближайшему классу $c_0 = -8$ или $c_1 = 3$, что демонстрирует способность MLP к обобщению.